Práctica 2: Reconocimiento activo

Técnicas de hacking

Itzel Fajardo Umpierrez

2026-04-26

Resumen

En esta práctica se ha realizado el análisis de técnicas de reconocimiento activo en un entorno controlado. Se ha desarrollado una herramienta en Python utilizando Scapy para detectar hosts activos mediante distintos tipos de paquetes de red.

También se ha estudiado el comportamiento de Nmap para identificar el estado de los puertos y comprender las respuestas generadas por el sistema.

Índice

Contents

Resumen 2
Índice 2
Introducción 2
Desarrollo 2
  Entorno de trabajo 2
  Descubrimiento de hosts con Scapy 3
  Pruebas 3
    Host activo 3
    Host inactivo 3
    Múltiples protocolos 3
  Evidencia con tcpdump 4
Nmap y estado de puertos 5
  Estados 5
  Pruebas 5
  Captura de tráfico 6
Resultados 7
Conclusiones 7
Bibliografía 8
Bibliography 8

Introducción

El reconocimiento activo permite identificar sistemas disponibles mediante el envío de paquetes de red y el análisis de sus respuestas.

A diferencia del reconocimiento pasivo, este método genera tráfico directo, lo que permite obtener información más precisa sobre los sistemas.

En esta práctica se utilizan Scapy y Nmap para analizar este comportamiento.

Desarrollo

Entorno de trabajo

La práctica se ha realizado en una máquina virtual Kali Linux en un entorno controlado.

La estructura del repositorio es:

```
P2_Reconocimiento_activo
├── doc
│   ├── bibliography.bib
│   ├── images
│   ├── report.typ
```

```
├── src
│   ├── host_discovery.py
│   ├── host_discovery.ipynb
│   └── pyproject.toml
├── README.md
```

Descubrimiento de hosts con Scapy

Se implementó una función para generar paquetes utilizando:

UDP TCP ACK ICMP timestamp

Estos paquetes se envían usando sr() para detectar respuestas.

Pruebas

Host activo

discover_hosts("icmp_timestamp", "127.0.0.1")

Resultado:

['127.0.0.1']

Host inactivo

discover_hosts("icmp_timestamp", "10.255.255.1")

Resultado:

[]

Múltiples protocolos

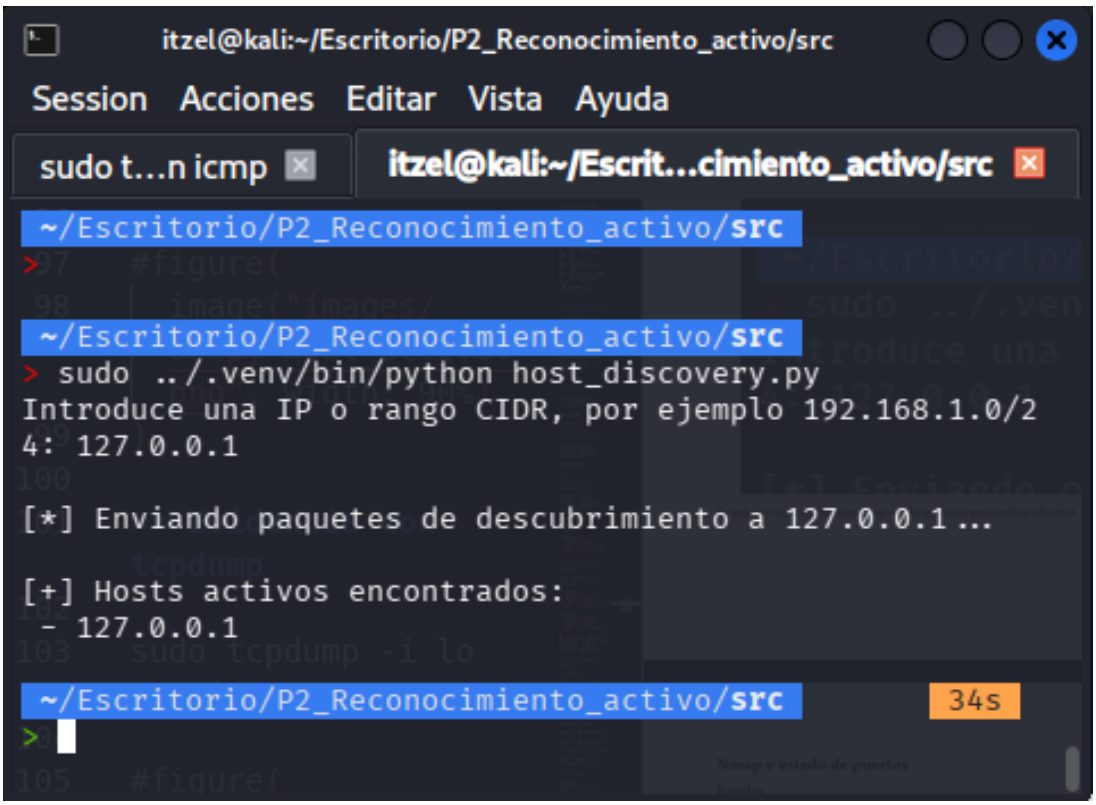
discover_hosts(["udp", "tcp_ack", "icmp_timestamp"], "127.0.0.1")

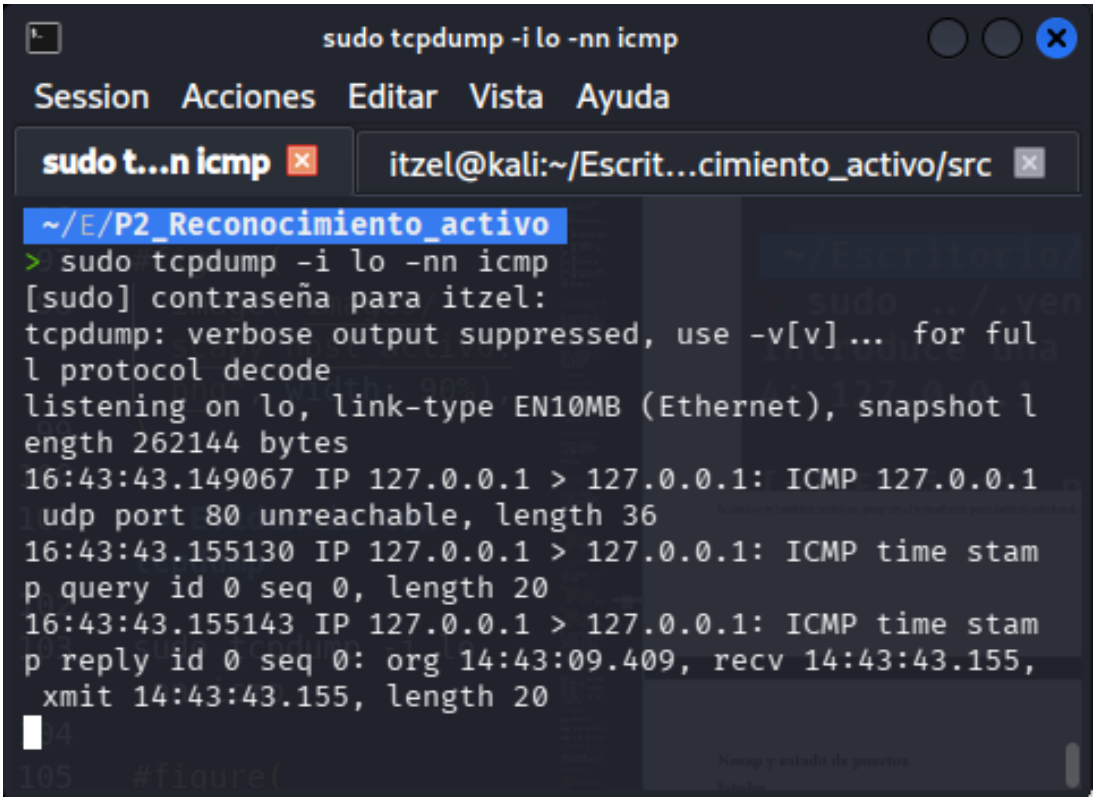
Resultado:

['127.0.0.1']

Evidencia con tcpdump

sudo tcpdump -i lo -nn icmp





Se incluyen también archivos .pcap en el repositorio para análisis adicional.

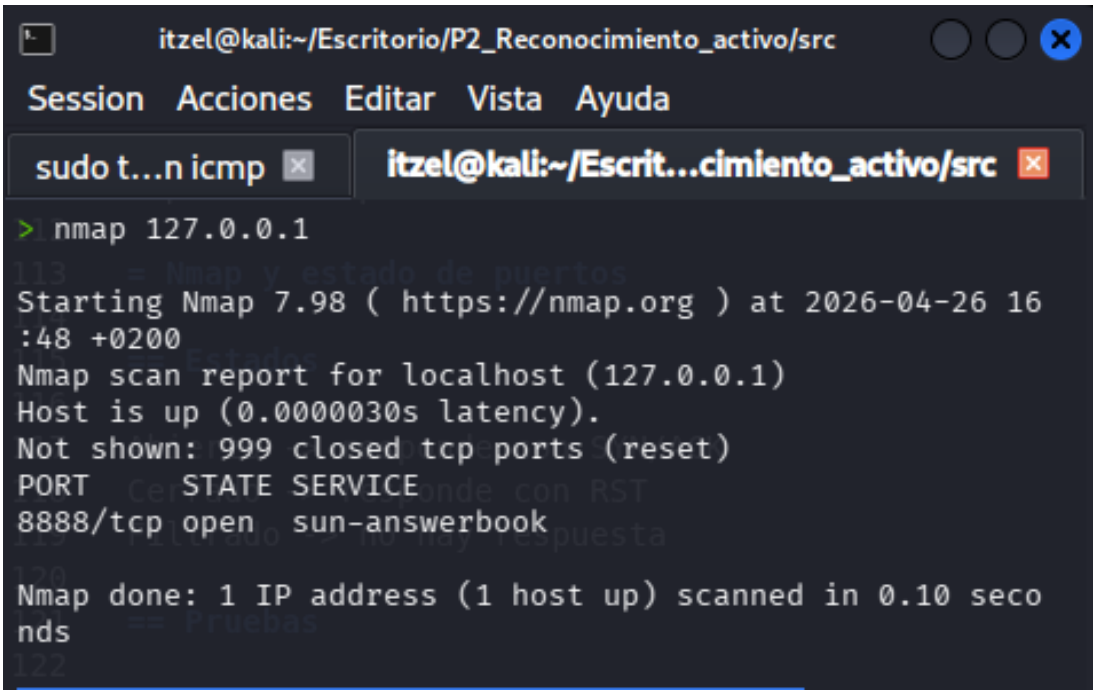
Nmap y estado de puertos

Estados

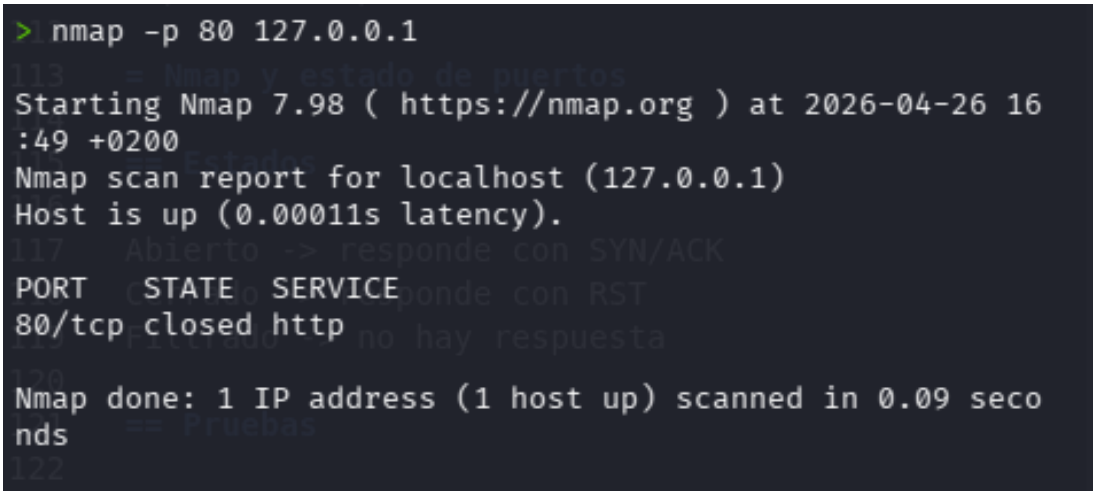
Abierto -> responde con SYN/ACK Cerrado -> responde con RST Filtrado -> no hay respuesta

Pruebas

nmap 127.0.0.1



nmap -p 80 127.0.0.1



nmap -p 81 127.0.0.1

```
itzel@kali:~/Escritorio/P2_Reconocimiento_activo/src
Session  Acciones  Editar  Vista  Ayuda
sudo t...n icmp   itzel@kali:~/Escrit...cimiento_activo/src
> nmap -p 81 127.0.0.1
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-26 16
:49 +0200
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.00016s latency).

PORT   STATE  SERVICE
81/tcp closed hosts2-ns

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.10 seco
nds
```

Captura de tráfico

sudo tcpdump -i lo -nn host 127.0.0.1

```
~/Escritorio/P2_Reconocimiento_activo/src
> nmap 127.0.0.1
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-26 16
:52 +0200
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.0000030s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)
PORT     STATE SERVICE
8888/tcp open  sun-answerbook

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.09 seco
nds
```

```
~/E/P2_Reconocimiento_activo
> sudo tcpdump -i lo -nn host 127.0.0.1
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for ful
l protocol decode
listening on lo, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot l
ength 262144 bytes
16:51:57.947557 IP 127.0.0.1.36396 > 127.0.0.1.8888: Fla
gs [.], ack 1413022561, win 116, options [nop,nop,TS val
 3135581527 ecr 3134973604], length 0
16:51:57.947576 IP 127.0.0.1.8888 > 127.0.0.1.36396: Fla
gs [.], ack 1, win 68, options [nop,nop,TS val 313558152
7 ecr 3134973604], length 0
16:52:02.026890 IP 127.0.0.1.61518 > 127.0.0.1.995: Flag
s [S], seq 3532906205, win 1024, options [mss 1460], len
gth 0
16:52:02.026906 IP 127.0.0.1.995 > 127.0.0.1.61518: Flag
s [R.], seq 0, ack 3532906206, win 0, length 0
16:52:02.026917 IP 127.0.0.1.61518 > 127.0.0.1.135: Flag
s [S], seq 3532906205, win 1024, options [mss 1460], len
gth 0
16:52:02.026920 IP 127.0.0.1.135 > 127.0.0.1.61518: Flag
s [R.], seq 0, ack 3532906206, win 0, length 0
16:52:02.026923 IP 127.0.0.1.61518 > 127.0.0.1.1720: Fla
gs [S], seq 3532906205, win 1024, options [mss 1460], le
ngth 0
16:52:02.026926 IP 127.0.0.1.1720 > 127.0.0.1.61518: Fla
gs [R.], seq 0, ack 3532906206, win 0, length 0
16:52:02.026930 IP 127.0.0.1.61518 > 127.0.0.1.25: Flags
```

Resultados

Prueba	Resultado	Interpretación
Host activo	['127.0.0.1']	Detectado correctamente
Host inactivo	[]	Sin respuesta
Múltiples protocolos	['127.0.0.1']	Funcionamiento correcto
Puerto abierto	Detectado	Servicio activo
Puerto cerrado	Detectado	Sin servicio

Conclusiones

Se ha comprobado que mediante Scapy es posible detectar hosts activos mediante el envío de paquetes personalizados.

También se ha analizado cómo Nmap identifica el estado de los puertos a partir de las respuestas del sistema.

Estas herramientas permiten comprender el funcionamiento del reconocimiento activo a bajo nivel.

Bibliografía

Bibliography

[1] Scapy Community, "Scapy Documentation." 2026. [Online]. Available: https://scapy.readthedocs.io/

[2] Fyodor, "Nmap Network Scanning." 2026. [Online]. Available: https://nmap.org/book/

[3] The Tcpdump Group, "tcpdump Manual." 2026. [Online]. Available: https://www.tcpdump.org/